PAUTA CERTAMEN 1 MECANICA DE FLUIDOS

jueves 28 de abril, 2022

Problema 1: (32 puntos)

Considere una tubería cilíndrica de sección transversal uniforme, de modo que la geometría de la tubería esté completamente definida por el diámetro interior D de la tubería y su longitud axial l, que es lo suficientemente grande como para despreciar los efectos finales. Sea constante el movimiento del fluido y considere la inercia y la viscosidad representadas por la densidad del fluido ρ y la viscosidad dinámica μ. Además, las mediciones experimentales muestran que la composición de la superficie interna afecta el flujo, particularmente la caída de presión a lo largo del eje de la tubería. Deje que la composición de la superficie interna se denote por una rugosidad absoluta e. Por último, la velocidad promedio del fluido V sobre la sección transversal de la tubería puede variar en el experimento y considere que el tubo esté inclinado con respecto a la horizontal. Usando el teorema Π de Buckingham, encuentre la relación empírica para el problema experimental. ¿Cuál es el parámetro que falta?

Solución:

Para estudiar este problema experimentalmente, depende de los siguientes parámetros: D, l, ρ, μ, e, V, g.

$$
\begin{array}{rcl}
D & : & [L] \\
l & : & [L] \\
\rho & : & [ML^{-3}] \\
\mu & : & [ML^{-1}T^{-1}] \\
e & : & [L] \\
V & : & [LT^{-1}] \\
g & : & [LT^{-2}]
\end{array}
$$

Unidades M, L y T.

parámetros totales $(n) = 7$
número de dimensiones fundamentales $(k) = 3$
variables adimensionales $(n - k) = 4$

$$f(D, l, \rho, \mu, e, V, g) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \Psi(\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \Pi_4) = 0$$

Variables adimensionales (4): $\Pi_l, \Pi_\rho, \Pi_e, \Pi_g$
Variables dimensionales (3): D, μ, V

$$
\begin{aligned}
\Pi_l &= l\ D^a \mu^b V^c \\
M^0 L^0 T^0 &= [L]\ [L]^a\ [ML^{-1}T^{-1}]^b\ [LT^{-1}]^c
\end{aligned}
$$

$$\left.\begin{array}{rrcl} M: & 0 & = & b \\ L: & 0 & = & 1+a-b+c \\ T: & 0 & = & -b-c \end{array}\right\} \Longrightarrow \begin{array}{rcl} b & = & 0 \\ c & = & 0 \\ a & = & -1 \end{array} \Longrightarrow \Pi_l = l\ D^{-1}\mu^0 V^0 = \frac{l}{D}$$

$$\Pi_\rho = \rho\ D^a \mu^b V^c$$

$$M^0L^0T^0 = [ML^{-3}]\ [L]^a\ [ML^{-1}T^{-1}]^b\ [LT^{-1}]^c$$

$$\left.\begin{array}{rrcl} M: & 0 & = & 1+b \\ L: & 0 & = & -3+a-b+c \\ T: & 0 & = & -b-c \end{array}\right\} \Longrightarrow \begin{array}{rcl} b & = & -1 \\ c & = & 1 \\ a & = & 1 \end{array} \Longrightarrow \Pi_\rho = \rho\ D^1\mu^{-1}V^1 = \frac{\rho\ D\ V}{\mu}$$

$$\Pi_e = e\ D^a \mu^b V^c$$

$$M^0L^0T^0 = [L]\ [L]^a\ [ML^{-1}T^{-1}]^b\ [LT^{-1}]^c$$

$$\left.\begin{array}{rrcl} M: & 0 & = & b \\ L: & 0 & = & 1+a-b+c \\ T: & 0 & = & -b-c \end{array}\right\} \Longrightarrow \begin{array}{rcl} b & = & 0 \\ c & = & 0 \\ a & = & -1 \end{array} \Longrightarrow \Pi_e = e\ D^{-1}\mu^0 V^0 = \frac{e}{D}$$

$$\Pi_g = g\ D^a \mu^b V^c$$

$$M^0L^0T^0 = [LT^{-2}]\ [L]^a\ [ML^{-1}T^{-1}]^b\ [LT^{-1}]^c$$

$$\left.\begin{array}{rrcl} M: & 0 & = & b \\ L: & 0 & = & 1+a-b+c \\ T: & 0 & = & -2-b-c \end{array}\right\} \Longrightarrow \begin{array}{rcl} b & = & 0 \\ c & = & -2 \\ a & = & 1 \end{array} \Longrightarrow \Pi_g = g\ D^1\mu^0 V^{-2} = \frac{g\ D}{V^2}$$

$$\begin{aligned} \Psi(\Pi_1, \Pi_2, \Pi_3, \Pi_4) &= 0 \\ \Psi(\Pi_l, \Pi_\rho, \Pi_e, \Pi_g) &= 0 \end{aligned}$$

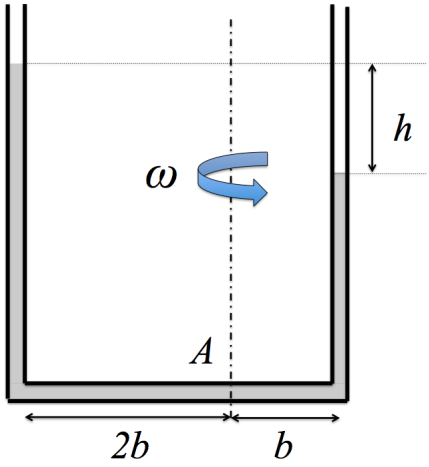
$$\Psi\left(\frac{l}{D}, \frac{\rho\ D\ V}{\mu}, \frac{e}{D}, \frac{g\ D}{V^2}\right) = 0$$

El número adimensional conocido es el **Número de Reynolds**

$$R_e = \frac{\rho\ D\ V}{\mu}$$

Problema 2: (32 puntos)

El mercurio en el tubo en U que se muestra en la figura se mantiene en un plano vertical y gira entorno al eje vertical que pasa por el punto A. Si la densidad del mercurio es ρ_m, calcule la velocidad de rotación ω cuando la diferencia entre los niveles es h.



Solución:

Ecuación de equilibrio mecánico en coordenadas cilíndricas: $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$

Consideramos el punto A como el origen del sistema en coordenadas cilíndricas. Como el tubo en U se encuentra en un plano vertical, entonces uno de los brazos del tubo U se encuentra en el ángulo θ_o y el otro brazo del tubo U se encuentra en el ángulo $\theta_o + \pi$.

Aceleración de cuerpo $\vec{f_b}$: La aceleración de gravedad $g(-\vec{e}_z)$ corresponde a una aceleración real y $r\ \omega^2(\vec{e}_r)$ corresponde a una aceleración aparente debido a la velocidad angular ω.

Divergencia de la presión:

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{\partial}{\partial z}\right) \quad \Longrightarrow \quad \nabla p = \left(\frac{\partial p}{\partial r}, \frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial \theta}, \frac{\partial p}{\partial z}\right)$$

$$\begin{aligned} \nabla p &= \rho\ \vec{f_b} \\ \left(\frac{\partial p}{\partial r}, \frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial \theta}, \frac{\partial p}{\partial z}\right) &= \rho\ (\ r\ \omega^2, 0, -g) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial p}{\partial r} &= \rho\ r\ \omega^2 \\ \frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial \theta} &= 0 \\ \frac{\partial p}{\partial z} &= -\rho\ g \end{aligned}$$

Resolviendo:

$$\frac{1}{r}\frac{\partial p}{\partial \theta} = 0 \implies \int dp = \int 0 \; d\theta \quad , \quad \text{con } r \neq 0$$

$$p(r,\theta,z) = \varphi(r,z)$$

$$\frac{\partial p}{\partial r} = \frac{\partial \varphi(r,z)}{\partial r} = \rho \; r \; \omega^2 \implies \int d\varphi = \int \rho \; r \; \omega^2 \; dr$$

$$\varphi(r,z) = \rho \; \omega^2 \; \frac{r^2}{2} + \psi(z)$$

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g$$

$$\frac{\partial \varphi(r,z)}{\partial z} = -\rho g$$

$$\frac{\partial}{\partial z}\left(\rho \; \omega^2 \; \frac{r^2}{2} + \psi(z)\right) = -\rho g$$

$$\left(0 + \frac{d}{dz}\psi(z)\right) = -\rho(a_o + g) \implies \int d\psi(z) = \int -\rho g \; dz$$

$$\psi(z) = -\rho g \; z + C$$

finalmente:

$$p(r,\theta_o,z) = \varphi(r,z) = \rho \; \omega^2 \; \frac{r^2}{2} + \psi(z) = \rho \; \omega^2 \; \frac{r^2}{2} - \; \rho g \; z + C$$

Para determinar las isobaras, tomamos el valor de la presión en los dos extremos del tubo en U. Ambos puntos se encuentran presión atmosférica, se cumple que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2.

Sea el punto 1 ubicado en $r_1 = h$, $\theta_1 = \theta_o$ y z_1.
Sea el punto 2 ubicado en $r_2 = 2h$, $\theta_2 = \theta_o + \pi$ y z_2.
Siendo $z_2 - z_1 = h$

$$
\begin{aligned}
p_1(r_1, \theta_o, z_1) &= p_2(r_2, \theta_o + \pi, z_2) \\
\rho\ \omega^2\ \frac{r_1^2}{2} - \ \rho g\ z_1 + C &= \rho\ \omega^2\ \frac{r_2^2}{2} - \ \rho g\ z_2 + C \\
\rho\ \omega^2\ \frac{r_1^2}{2} - \ \rho g\ z_1 &= \rho\ \omega^2\ \frac{r_2^2}{2} - \ \rho g\ z_2 \\
\rho g\ z_2 - \ \rho g\ z_1 &= \rho\ \omega^2\ \frac{r_2^2}{2} - \rho\ \omega^2\ \frac{r_1^2}{2} \\
\rho g\ (z_2 - z_1) &= \frac{\rho\ \omega^2}{2}\ (r_2^2 - r_1^2) \\
(z_2 - z_1) &= \frac{\omega^2}{g}\ (r_2^2 - r_1^2)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
(z_2 - z_1) &= \frac{\omega^2}{g}\ (r_2^2 - r_1^2) \\
h &= \frac{\omega^2}{g}\ ((2h)^2 - h^2) \\
h &= \frac{\omega^2}{g}\ (4h^2 - h^2) \\
h &= \frac{\omega^2}{g}\ 3h^2 \\
\frac{g}{3h} &= \omega^2 \\
\omega &= \sqrt{\frac{g}{3h}}
\end{aligned}
$$

Problema 3: (36 puntos)

En la figura (1) se muestra un sistema de vasos comunicantes al que en su brazo derecho se ha incorporado un tapón de masa despreciable y forma de un cuarto de circunferencia de radio R. El tapón se encuentra unido a la pared por una unión rotulada en A y es sostenido en posición por un pequeño tope en B. El tope se mantiene fijo a la pared con un clavo que resiste una fuerza de corte máxima igual a $F_{max} = (3/2)\rho g R$.
Esta configuración permite mantener en equilibrio una columna de fluido de densidad ρ en el brazo izquierdo del sistema.

a) Determine la resultante de las fuerzas hidrostáticas sobre el tapón cuando la altura del fluido en el lado izquierdo del sistema es h.

b) Si la columna de fluido en el lado izquierdo tiene altura $h = 2R$, determine la razón F/F_{max}, donde F es la fuerza de corte a la que está sometido el clavo.

c) Dada la elevada solicitación sobre el clavo, un compañero le sugiere colgar con una cuerda de longitud L y masa despreciable, figura (2), en la mitad del tapón, un cuerpo de densidad $\rho_c = \alpha\rho$. Además, le indica que no debe preocuparse de la longitud de la cuerda, ya que el empuje sobre el cuerpo es independiente de la profundidad a la que este se ubique. Analice la validez y utilidad de la sugerencia de su compañero en términos de α y L.

d) Si estima que la sugerencia de su compañero no es robusta (válida para todo valor positivo de α y L), proponga una solución alternativa que permita disminuir la solicitación sobre el clavo. Debe utilizar el mismo cuerpo.

Declare explícitamente todos los supuestos que utilice y justifique adecuadamente cada una de sus respuestas.

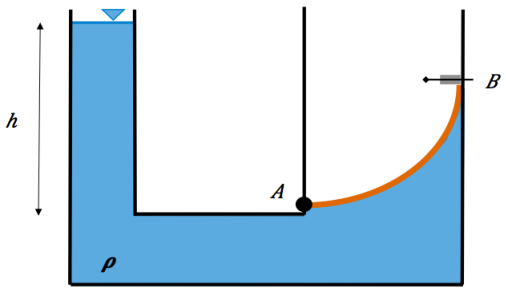


figura (1)

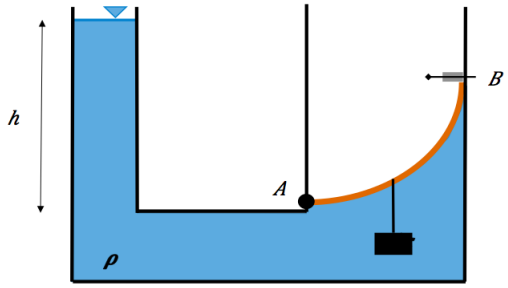


figura (2)

Solución:

a) Fuerzas hidrostáticas sobre el tapón (18p).

Conceptualmente, se debe notar que producto de la mayor altura de la columna de fluido en el lado izquierdo, el tapón está sometido a una fuerza resultante de presiones que debe tener componente vertical positiva y horizontal negativa (apuntando hacia la izquierda).

Para facilitar el cálculo, la fuerza se resultante de presiones se descompone en su parte horizontal y vertical.

La fuerza horizontal corresponde a la fuerza de presión sobre un rectángulo de ancho unitario y altura R, en un plano vertical.

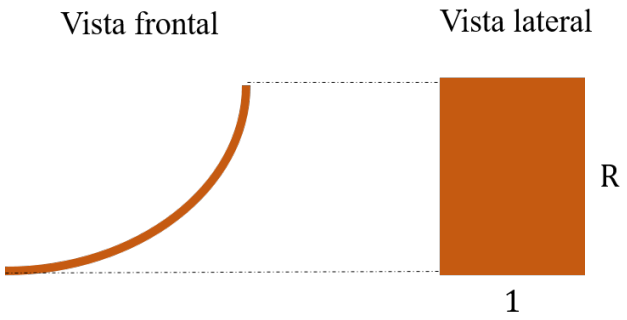


Figura 1: Esquema componente fuerza horizontal.

$$\begin{aligned} F_h &= P_{CG} \cdot A_{sum} \\ F_h &= \rho g(h - R/2) \cdot R \\ F_h &= \rho g R(h - R/2) \end{aligned}$$

La línea de acción de la fuerza horizontal corresponde a la profundidad del centro de presiones, X_{CP} (en esta formulación es medido desde la superficie libre).

$$\begin{aligned} X_{CP} &= X_{CG} + \frac{I^*_{yy}}{X_{CG} A_{sum}} \\ X_{CP} &= (h - R/2) + \frac{R^3}{12} \cdot \frac{1}{(h - R/2)R} \\ X_{CP} &= (h - R/2) + \frac{R^2}{12(h - R/2)} \end{aligned}$$

La fuerza vertical corresponde al peso del volumen (real o proyectado) entre el tapón y la superficie libre. Se muestra en color verde en la figura 2.

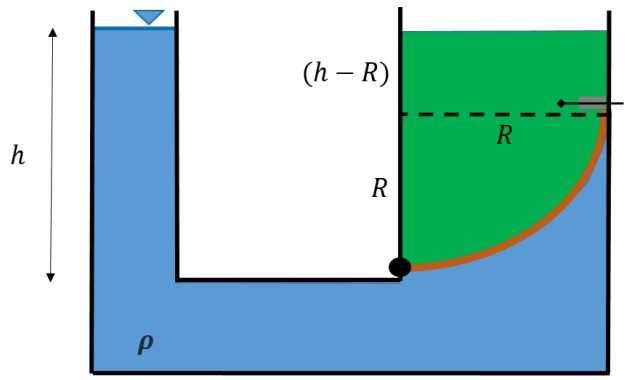


Figura 2: Esquema componente fuerza vertical.

Para facilitar el cálculo, el volumen proyectado se descompone en el correspondiente a un rectángulo de altura $(h-R)$ y ancho R, y en un cuarto de círculo de radio R. Luego, la componente vertical se puede calcular como la suma del peso del volumen de fluido en el rectángulo y en la sección circular.

$$\begin{aligned} F_{rect} &= \rho g(h-R)R \\ F_{circ} &= \frac{1}{4}\rho g\pi R^2 \end{aligned}$$

La línea de acción de la fuerza asociada a cada figura pasa por el centro de gravedad correspondiente. Esto es, F_{rect} actúa a $R/2$ del punto B y F_{circ} a $4R/3\pi$ (ambas distancias medidas horizontalmente).

9p por cada componente (horizontal y vertical).

b) Fuerza sobre el clavo (8p).

Para determinar la fuerza sobre el clavo es necesario conocer la fuerza que el tapón le transmite al tope. Para ello, en primer lugar se plantea el equilibrio del tapón. En la figura 3 se muestra el diagrama de cuerpo libre del tapón.

Se puede notar que F_{tope} se obtiene directamente desde el equilibrio de momentos del tapón con respecto al punto A.

$$R \cdot F_{tope} = \frac{4R}{3\pi} \cdot F_{circ} + \frac{R}{2} \cdot F_{rect} + (R/2 - \frac{R^2}{12(h-R/2)}) \cdot F_h$$

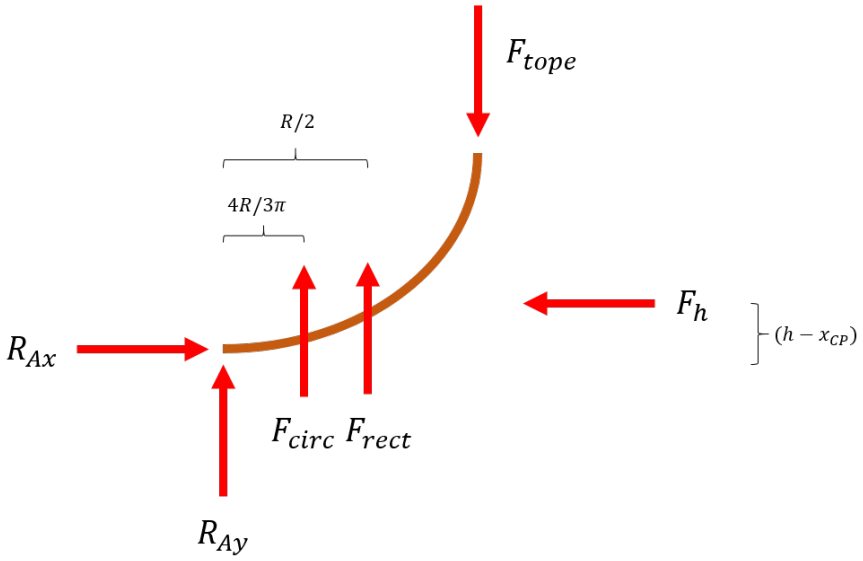


Figura 3: Diagrama de cuerpo libre del tapón.

Reemplazando todas las cantidades conocidas se obtiene:

$$F_{tope} = \frac{3}{2}\rho g R.$$

Luego, la razón de utilización del clavo es 100 %.

c) Análisis sugerencia (7p).

El compañero tiene razón parcialmente. En el campo de aceleración terrestre, y en un fluido con densidad constante, el empuje es independiente de la profundidad del cuerpo en el fluido.

Sin embargo, con objeto de reducir la solicitación sobre el clavo es necesario que la cuerda esté tensa. Para que esto se cumpla es necesario que la magnitud del peso del cuerpo sea mayor a la magnitud del empuje. Luego, el cuerpo debe ser más denso que el fluido y $\alpha > 1$. (7p.)

La otra alternativa es eliminar el empuje sobre el cuerpo, apoyándolo sobre el fondo. En este caso será necesario tensar la cuerda con algún mecanismo adicional, y también será necesario que $\alpha > 1$ para que el cuerpo esté en equilibrio estable en el fondo (en rigor, el valor de α necesario en este escenario depende de la tensión de la cuerda). 1p.

d) Solución alternativa

Una solución robusta (independiente de α) es colocar el cuerpo sobre el tapón, pero lejos del punto A. Puede haber otra alternativa, evaluar en virtud de la validez. 3p.

Formulario:

$$\triangle p = \Upsilon \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$B_o = \frac{\rho g L^2}{\Upsilon}$$

$$R_e = \frac{\rho V D}{\mu}$$

$$F_r = \frac{V}{\sqrt{gL}}$$

$$W_e = \frac{\rho V^2 L}{\Upsilon}$$

$$\tau = \mu \frac{du}{dy}$$

$$\rho \vec{f_b} = \nabla p$$

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad \text{coordenada cartesianas}$$

$$\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial r}, \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \quad \text{coordenada cilíndricas}$$

Presión sobre superficies planas:

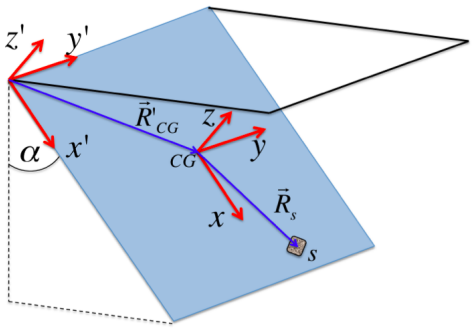
$$\vec{F}_p = -P_{CG}\ A\ \hat{n} \qquad \Longrightarrow \qquad \|\vec{F}_p\| = P_{CG}\ A$$

$$\vec{T} = \int_S \vec{r} \times p\ \hat{n}\ dS$$

$$x_{CP} = \frac{\rho}{\|\vec{F}_p\|}(g_x\ I_{yy} + g_y\ I_{xy})$$

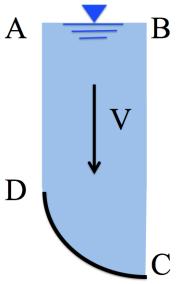
$$y_{CP} = \frac{\rho}{\|\vec{F}_p\|}(g_x\ I_{xy} + g_y\ I_{xx})$$

$$z_{CP} = 0$$

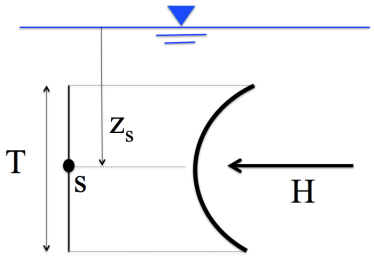


Presión sobre superficies curvas:

$V = \gamma \cdot \text{Volumen}_{(ABCD)}$



$H = \gamma\ T\ z_s$
T área proyectada normal a H
S centro de gravedad de T.



$\alpha\ [rad]$	α^o	sen	cos	tan
0	0	0	1	0
$\pi/6$	30	$1/2$	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{3}$
$\pi/4$	45	$\sqrt{2}/2$	$\sqrt{2}/2$	1
$\pi/3$	60	$\sqrt{3}/2$	$1/2$	$\sqrt{3}$
$\pi/2$	90	1	0	-

$\sqrt{2} \approx 1{,}4$ $\qquad$ $\sqrt{3} \approx 1{,}7$

Densidad	ρ	$[ML^{-3}]$	Velocidad Angular	$\vec{\Omega}$	$[T^{-1}]$
Viscosidad	μ	$[ML^{-1}T^{-1}]$	Vorticidad	$\vec{\omega}$	$[T^{-1}]$
Tensión Superficial	Υ	$[MT^{-2}]$	Fuerza	$\vec{F}$	$[MLT^{-2}]$
Energía Cinética	E_k	$[ML^2T^{-2}]$	Esfuerzo	p, τ, σ	$[ML^{-1}T^{-2}]$
Constante de los Gases	R	$[\Theta^{-1}L^2T^{-2}]$	Bernoulli	H	$[L]$
Velocidad	$\vec{u}$	$[LT^{-1}]$	Potencia	P	$[ML^2T^{-3}]$
Aceleración	$D\vec{u}/Dt,\ \vec{g}$	$[LT^{-2}]$	Disipación	Φ	$[ML^{-1}T^{-3}]$